TD 2 – Propagation des ondes sonores dans un fluide – Maison

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Du chant d'une bouteille à l'échographie : un seul formalisme

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 10 min, en début de séance

Question d'accroche.

Voici cinq situations : (1) on souffle en travers d'une bouteille et elle « chante » ; (2) on entend très mal une voix quand on a la tête sous l'eau ; (3) un échographe exige un gel sur la peau ; (4) une flûte et une clarinette de même longueur n'ont pas la même note ; (5) un sonomètre indique 60 *dB à* 1 *m d'une conversation. Qu'ont en commun ces cinq situations ? Quelles sont les* **trois grandeurs** *qu'il faut connaître pour les comprendre ?*

Idée clé : trois ingrédients suffisent. (i) La **célérité** $c = \sqrt{\gamma RT/M}$: ce qui se propage et à quelle vitesse. (ii) L'**impédance** $Z = \rho_0 c$: ce que l'onde transmet ou réfléchit à une interface (eau, gel, vitre, goulot). (iii) Les **conditions aux limites** : ouvert ou fermé, qui sélectionnent les fréquences propres.

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}, \qquad Z = \rho_0 c, \qquad R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}, \qquad f_n = \frac{nc}{2L} \text{ ou } \frac{(2n-1)c}{4L}.$$

Toutes les situations de la séance se ramènent à ces trois ingrédients, avec des habillages différents.

À introduire en début de séance

1. **Équation d'onde et célérité**
   Les équations linéarisées donnent $\Delta p - \dfrac{1}{c^2}\partial_t^2 p = 0$ avec
   $$c = \frac{1}{\sqrt{\rho_0 \chi_S}} = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}.$$
   La célérité d'un gaz parfait ne dépend que de T (à composition donnée). Le caractère isentropique tient à la rapidité de l'oscillation devant la diffusion thermique.
2. **Onde progressive et impédance**
   Pour une onde plane vers $\pm x$, $\tilde{p} = \pm Z \tilde{v}$ avec $Z = \rho_0 c$. L'impédance relie la pression à la vitesse du fluide, comme $U = ZI$. Elle contrôle ce qui se passe à toute interface.
3. **Conditions aux limites et ondes stationnaires**
   Extrémité ouverte : nœud de surpression, ventre de déplacement ($Z \to 0$, $R = -1$). Extrémité fermée : nœud de déplacement, ventre de surpression ($Z \to \infty$, $R = +1$).
   $$\text{ouvert-ouvert : } f_n = \frac{nc}{2L}; \qquad \text{ouvert-fermé : } f_n = \frac{(2n-1)c}{4L}.$$
4. **Interface entre deux fluides**
   Continuité de p et de v ; $R = \dfrac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$, $T = \dfrac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$, $R_I + T_I = 1$; seul le contraste d'impédance compte.

Pour approfondir (exercices 5 à 8)

5. **Énergie et intensité**
   $e = \frac{1}{2}\rho_0 v^2 + \frac{1}{2}\chi p^2$, flux $\Pi = pv$, $\partial_t e + \partial_x \Pi = 0$; pour une onde progressive $I = p_{\text{eff}}^2/Z = c\langle e \rangle$; $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$; une onde stationnaire stocke l'énergie sans la transporter.
6. **Impédance ramenée et lame**
   $Z_{\text{in}} = Z_2 \dfrac{Z_3 \cos u + i Z_2 \sin u}{Z_2 \cos u + i Z_3 \sin u}$; lame $\lambda/2$ transparente, lame $\lambda/4$ adaptatrice si $Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3}$.
7. **Éléments localisés**
   Si $\lambda \gg D$, un conduit étroit est une masse $\rho_0 S \ell'$ et une cavité un ressort $\gamma P_0 S^2/V$: $f_0 = \dfrac{c}{2\pi}\sqrt{\dfrac{S}{V\ell'}}$.

Extrémité	Déplacement Ψ	Surpression p	Z_s	R
Ouverte (idéale)	ventre	nœud	0	-1
Fermée (paroi rigide)	nœud	ventre	∞	$+1$
Matériau adapté	—	—	Z_0	0
Matériau absorbant	—	—	$Z_0 \dfrac{1+R}{1-R}$	$\lvert R\rvert < 1$

À mémoriser : la pression et la vitesse (ou le déplacement) sont toujours en quadrature spatiale dans une onde stationnaire, et en quadrature temporelle (aucun flux moyen d'énergie).

Outils mathématiques

— **Notation complexe et formules d'Euler**
$e^{iu} \pm e^{-iu} = 2\cos u$ ou $2i\sin u$. Pour sommer des ondes de même fréquence, factoriser $e^{i\omega t}$ et un facteur de phase global ; la partie réelle redonne l'expression physique. Pour un produit de grandeurs réelles, $\langle ab\rangle = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\tilde{a}\tilde{b}^*)$.

— **Dérivées partielles et linéarisation**
Développement au premier ordre d'une fonction d'une petite perturbation : $P(\rho) \approx P_0 + (\partial P/\partial\rho)\rho'$. Savoir passer de $\partial_t \to i\omega$, $\partial_x \to \mp ik$ en notation complexe.

— **Résolution de $\ddot{\xi} + \omega_0^2\xi = 0$ et analogie LC**
Solution $\xi = \xi_m\cos(\omega_0 t + \phi)$; la pulsation propre est lue dans le coefficient de ξ. Même équation pour une masse-ressort, un circuit LC et un résonateur de Helmholtz.

— **Zéros des fonctions trigonométriques et quantification**
$\sin u = 0 \Leftrightarrow u = n\pi$; $\cos u = 0 \Leftrightarrow u = (2n-1)\pi/2$. La nature de la condition (sin ou cos) décide du spectre de fréquences : tous les entiers ou seulement les impairs.

— **Systèmes linéaires 2×2 et fractions complexes**
Raccord à une interface : deux équations, deux inconnues (R, T). Pour une fraction complexe, multiplier haut et bas par le conjugué du dénominateur ; pour $|R|^2$, séparer parties réelle et imaginaire.

— **Logarithmes décimaux et décibels**
$L = 10\log_{10}(I/I_0) = 20\log_{10}(p/p_0)$; $10\log_{10}2 \approx 3$ dB ; $20\log_{10}2 \approx 6$ dB ; $\log_{10}(ab) = \log_{10}a + \log_{10}b$.

— **Développements limités et ordres de grandeur**
$\cos u \approx 1 - u^2/2$, $\sin u \approx u$, $(1+\varepsilon)^{1/2} \approx 1 + \varepsilon/2$; estimation de nombres sans dimension (p_0/P_0, v_0/c, $k\ell$, $u = ke$) pour valider une hypothèse.

— **Moyennes temporelles**
$\langle\cos^2\omega t\rangle = \frac{1}{2}$, $\langle\sin\omega t\cos\omega t\rangle = 0$; intégrale d'un $\cos^2$ sur un nombre entier de demi-périodes spatiales $= L/2$.

— **Racines carrées de rapports et moyenne géométrique**
$c \propto \sqrt{T}$; $f_0 \propto V^{-1/2}$; $Z_2 = \sqrt{Z_1 Z_3}$: savoir faire des estimations rapides ($\sqrt{\gamma} = 1{,}18$, $\sqrt{2} = 1{,}41$, $\sqrt{1{,}5} = 1{,}22$).

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité : 🏳=1 — 🏳🏳=2 — 🏳🏳🏳=3 — 🏳🏳🏳🏳=4 → 🏳🏳🏳🏳🏳=5
Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Onde stationnaire, tube de Kundt fermé (à faire à la maison)	Application (facultatif)	⋆⋆⋆	🏳🏳		○ facultatif
2	Réflexion et transmission d'une onde acoustique à une interface entre deux fluides	Approfondissement / ouverture	⋆⋆⋆⋆	🏳🏳	🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 45 min (dont 0 min pour les exercices essentiels ; 2 exercices facultatifs).

Exercice 1. Onde stationnaire, tube de Kundt fermé (à faire à la maison) *(facultatif)*

• 25 min (à la maison)

Application (facultatif)

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi la clarinette sonne-t-elle une octave plus grave ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

À longueur égale, une clarinette sonne environ une octave plus bas qu'une flûte, avec un timbre plus « creux ». Notre conduit auditif, fermé au fond par le tympan, mesure environ 2,5 cm : à quelle fréquence résonne-t-il ? Et pourquoi y a-t-il **moins** *de notes possibles quand on ferme un bout du tube ?*

Idée clé : fermer un bout change la condition aux limites, donc les fréquences. Une paroi rigide impose un nœud de déplacement (ventre de pression) en $x = L$, tandis que l'extrémité ouverte est un nœud de pression en $x = 0$. Le déplacement réfléchi change de signe : $\Psi_R = -A_I e^{i(\omega t - k(2L-x))}$. Il vient $\tilde{\theta} \propto \cos(k(L-x))$ et la condition $\tilde{\theta}(0) = 0$ donne $\cos(kL) = 0$:

$$kL = (2n-1)\frac{\pi}{2}, \qquad f_n = (2n-1)\frac{c}{4L}.$$

Le fondamental tient en **un quart de longueur d'onde** ($L = \lambda_1/4$), deux fois plus grave que pour un tube ouvert-ouvert, et **seuls les harmoniques impairs** existent.

Même dispositif que l'exercice 2, mais le tube est ouvert en $x = 0$ et fermé en $x = L$. Déplacement réfléchi : $\Psi_R(x,t) = -A_I e^{i(\omega t - k(2L-x))}$.

Configuration « quart d'onde » et harmoniques impairs Point de cours

Dans la configuration ouverte-fermée, la condition en $x = 0$ reste un nœud de pression / ventre de déplacement (extrémité ouverte), tandis qu'en $x = L$ on impose désormais un nœud de déplacement / ventre de pression (extrémité fermée). La distance entre un nœud et le ventre adjacent valant $\lambda/4$, le mode fondamental correspond à un quart de longueur d'onde contenu dans le tube : $L = \lambda_1/4$.
Cette dissymétrie des conditions aux limites a une conséquence remarquable : seuls les harmoniques **impairs** du mode fondamental sont des solutions du problème (contrairement au cas ouvert-ouvert où tous les harmoniques sont permis), d'où l'expression $f_n = (2n-1)c/(4L)$.
Remarque méthodologique (comme dans l'exercice 2) : l'expression de Ψ_R encode déjà, par construction, le nœud de déplacement en $x = L$. La quantification des fréquences provient donc, ici encore, de l'imposition de la condition à l'*autre* extrémité $x = 0$ — mais cette condition porte cette fois sur la **dilatation** (nœud en $x = 0$, car cette extrémité est ouverte), et non sur le déplacement.

Outils mathématiques

— **Signe moins à la réflexion :** $e^{i\pi} = -1$
Une réflexion sur paroi rigide inverse le déplacement, donc multiplie l'amplitude par $-1 = e^{i\pi}$ (déphasage de π). Vérification : $\Psi_I(L) + \Psi_R(L) = A_I e^{i(\omega t - kL)} - A_I e^{i(\omega t - kL)} = 0$.

— **Formule d'Euler :** $e^{iu} - e^{-iu} = 2i \sin u$
Avec $u = k(L-x)$: $\Psi = 2iA_I \sin(k(L-x))e^{i(\omega t - kL)}$. Contrairement au cas ouvert-ouvert (somme, cos), on trouve ici une différence (sin).

— **Dérivée de** $\sin(k(L-x))$
$\dfrac{\partial}{\partial x} \sin\big(k(L-x)\big) = -k \cos\big(k(L-x)\big)$: la dilatation $\tilde{\theta} = \partial_x \Psi$ varie en cos, en quadrature avec le déplacement.

— **Zéros du cosinus :** $\cos u = 0 \iff u = \dfrac{(2n-1)\pi}{2}$
$\cos(kL) = 0$ impose $kL = \dfrac{\pi}{2}, \dfrac{3\pi}{2}, \dfrac{5\pi}{2}, \ldots$ (multiples **impairs** de $\pi/2$) ; on renumérote $n = m+1$ pour que n commence à 1. À comparer avec $\sin(kL) = 0$ du cas ouvert-ouvert, qui autorise tous les entiers.

— **Décalage de phase :** $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - u\right) = \cos u$
Pour changer de repère (d'une extrémité à l'autre), un sinus devient un cosinus par décalage de $\pi/2$: ce qui est nœud pour l'un est ventre pour l'autre.

— **Dénombrement**
Le mode n a exactement n nœuds et n ventres de dilatation, avec un nœud en $x = 0$ et un ventre en $x = L$; les positions sont $x = L - (2m-1)\lambda_n/4$.

1. Justifier ce signe moins par un schéma.

Coup de pouce

Une extrémité fermée (paroi rigide) impose un nœud de déplacement : le déplacement doit s'annuler en $x = L$, d'où le changement de signe à la réflexion.

2. Montrer que $\Psi(x,t) = 2iA_I \sin(k(L-x))e^{i(\omega t - kL)}$. Justifier le nom d'onde stationnaire.

Coup de pouce

Même démarche qu'à l'exercice 2 : sommez $\Psi_I + \Psi_R$ et mettez le même facteur de phase en évidence.

3. La dilatation $\theta(x,t) = \Delta V/V$ vérifie $\tilde{\theta} = \partial\Psi/\partial x$. En déduire son expression.

Coup de pouce

Dérivez simplement l'expression de $\Psi(x,t)$ trouvée en 2) par rapport à x.

4. Fréquences f_n de résonance en dilatation, en fonction de $n \in \mathbb{N}^*$, c, L.

Coup de pouce

Extrémité ouverte (x=0) : ventre de déplacement / nœud de pression-dilatation. Extrémité fermée (x=L) : nœud de déplacement / ventre de dilatation. C'est la configuration "quart d'onde". Comme en exercice 2, la condition en $x = L$ est déjà automatiquement vérifiée ; il reste à imposer la bonne condition en $x = 0$.

5. Position des maxima/minima de dilatation ; représenter jusqu'à la 3e harmonique (n=4).

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique** — Clarinette, tuyau d'orgue bouché (bourdon), flûte de Pan : tubes fermés à un bout. Sans harmoniques pairs, le timbre est plus « creux » (ou « rond »), et la note est une octave plus grave qu'un tube ouvert de même longueur.

— **Physiologie de l'audition** — Le conduit auditif ($L \approx 2{,}5$ cm, fermé par le tympan) résonne à $f_1 = c/(4L) \approx 3{,}4$ kHz : c'est la zone où l'oreille est la plus sensible.

— **Cordes vibrantes (chapitre 1)** — Une corde fixe-libre a les mêmes fréquences $f_N = (2N-1)c/(4L)$: le tube fermé à un bout est l'analogue exact (exercice 6 du chapitre 1).

— **Électricité et antennes** — L'antenne monopole quart d'onde sur plan de masse est un résonateur fermé à un bout : $L = \lambda/4$ et seulement les multiples impairs.

— **Mathématiques** — Conditions aux limites de Dirichlet (la fonction s'annule) et de Neumann (la dérivée s'annule) : le mélange des deux (Dirichlet-Neumann) donne les valeurs propres $(2n-1)\pi/(2L)$.

• 45 min

Exercice 2. Réflexion et transmission d'une onde acoustique à une interface entre deux fluides *(facultatif)*

Approfondissement / ouverture

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi n'entend-on presque rien depuis sous l'eau ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans une piscine, la tête sous l'eau, les voix des gens au bord de l'eau semblent très lointaines. Un échographe, lui, nécessite l'application d'un **gel** *sur la peau. Un son qui passe de l'air à l'eau est-il très affaibli ? Par quel facteur, et pourquoi la* **célérité** *seule ne suffit-elle pas à répondre ?*

Idée clé : ce qui compte à l'interface, c'est le contraste d'impédance $Z = \rho c$. On impose la continuité de la pression et de la vitesse normale, avec $\tilde{v} = \pm\tilde{p}/Z$:

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}, \qquad T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad R_I = R^2, \quad T_I = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}, \quad R_I + T_I = 1.$$

Air-eau : $Z_2/Z_1 \approx 3700$, donc $T_I \approx 10^{-3}$: 99,9 % de l'énergie est réfléchie. Le coefficient R change de signe si l'onde va de l'eau vers l'air (déphasage de π), mais R_I et T_I restent les mêmes dans les deux sens.

On considère deux fluides parfaits semi-infinis séparés par une interface plane en $x = 0$: le fluide (1), de masse volumique ρ_1 et de célérité du son c_1, occupe la région $x < 0$; le fluide (2), de masse volumique ρ_2 et de célérité c_2, occupe la région $x > 0$. On définit l'impédance acoustique caractéristique de chaque fluide par $Z_i = \rho_i c_i$.

Une onde acoustique plane, de pression $\tilde{p}_I(x,t) = A\,e^{i(\omega t - k_1 x)}$ ($k_1 = \omega/c_1$), est envoyée depuis le fluide (1) vers l'interface, en incidence normale. Elle donne naissance à une onde réfléchie dans le fluide (1) et à une onde transmise dans le fluide (2) :

$$\tilde{p}_R(x,t) = R\,A\,e^{i(\omega t + k_1 x)}, \qquad \tilde{p}_T(x,t) = T\,A\,e^{i(\omega t - k_2 x)}, \qquad k_2 = \omega/c_2.$$

Continuité à une interface acoustique et coefficients de Fresnel acoustiques — Point de cours

À l'interface entre deux fluides parfaits, deux conditions physiques doivent être satisfaites à tout instant en $x = 0$:
1. **Continuité de la pression** (sinon la différence de pression de part et d'autre d'une interface de masse nulle produirait une accélération infinie) : $\tilde{p}_I(0,t) + \tilde{p}_R(0,t) = \tilde{p}_T(0,t)$.
2. **Continuité de la vitesse normale du fluide** (sinon les deux fluides se traverseraient ou une cavité se créerait à l'interface) : $\tilde{v}_I(0,t) + \tilde{v}_R(0,t) = \tilde{v}_T(0,t)$.
En utilisant $\tilde{v} = \tilde{p}/Z$ pour une onde se propageant vers x croissant et $\tilde{v} = -\tilde{p}/Z$ pour une onde se propageant vers x décroissant, ces deux conditions s'écrivent, en notant R et T les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude de pression :

$$1 + R = T, \qquad \frac{1-R}{Z_1} = \frac{T}{Z_2}.$$

La résolution de ce système linéaire donne :

$$\boxed{R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}}, \qquad \boxed{T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}}.$$

Ces expressions sont formellement identiques aux coefficients de Fresnel de l'optique en incidence normale (avec l'impédance jouant le rôle de l'indice optique, à l'inverse près), ce qui illustre l'universalité des phénomènes de réflexion/transmission pour toute équation de propagation de type d'Alembert.

Outils mathématiques

— **Équation d'Euler en notation complexe**
Pour $\tilde{p} = Ae^{i(\omega t \mp kx)}$: $\partial_x \to \mp ik$ et $\partial_t \to i\omega$. L'équation $\rho_0 \partial_t \tilde{v} = -\partial_x \tilde{p}$ donne $\tilde{v} = \pm\tilde{p}/Z$ avec $k/\omega = 1/c$.

— **Système linéaire** 2×2
Les conditions de continuité $1 + R = T$ et $\dfrac{1-R}{Z_1} = \dfrac{T}{Z_2}$ s'interprètent comme un système de deux équations à deux inconnues. Substituer la première dans la seconde : $Z_2(1-R) = Z_1(1+R)$.

— **Identité remarquable :** $(a-b)^2 + 4ab = (a+b)^2$
Elle donne $R_I + T_I = \dfrac{(Z_2 - Z_1)^2 + 4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2} = 1$: conservation de l'énergie.

— **Développements pour un grand contraste**
Pour $Z_2 \gg Z_1$: $R \approx 1 - \dfrac{2Z_1}{Z_2}$ et $T_I \approx \dfrac{4Z_1}{Z_2}$. Avec $Z_1/Z_2 \approx 2{,}7 \times 10^{-4}$: $T_I \approx 1{,}1 \times 10^{-3}$, valeur retrouvée par le calcul exact.

— **Décibels**
$10 \log_{10} T_I = 10 \log_{10}(1{,}09 \times 10^{-3}) \approx -29{,}6$ dB : une perte de transmission d'environ 30 dB, ordre de grandeur de l'atténuation air-eau.

— **Signe, déphasage et réciprocité**
$R < 0 \Leftrightarrow Z_2 < Z_1$: déphasage de π ($e^{i\pi} = -1$). L'expression de T_I est symétrique en $Z_1 \leftrightarrow Z_2$, d'où la même énergie transmise dans les deux sens.

— **Loi de Snell-Descartes (ouverture)**
En incidence oblique, $\dfrac{\sin\theta_1}{c_1} = \dfrac{\sin\theta_2}{c_2}$; si $c_2 > c_1$, il existe un angle critique $\theta_c = \arcsin(c_1/c_2)$ au-delà duquel l'onde est totalement réfléchie.

1. Définir l'impédance acoustique caractéristique $Z = \rho c$ d'un fluide et donner son interprétation physique (on pourra s'appuyer sur l'analogie avec l'impédance électrique). Écrire, en notation complexe, les expressions de la vitesse particulaire associée à chacune des trois ondes (incidente, réfléchie, transmise) en fonction de la pression et des impédances Z_1, Z_2.

Coup de pouce

Pour une onde plane progressive $\tilde{p} = Ae^{i(\omega t \mp kx)}$, l'équation d'Euler linéarisée $\rho_0 \partial_t \tilde{v} = -\partial_x \tilde{p}$ donne directement $\tilde{v} = \pm \tilde{p}/Z$ selon le sens de propagation (cf. point cours de l'exercice 1 pour l'équation d'Euler linéarisée).

2. En écrivant la continuité de la pression et de la vitesse particulaire en $x = 0$, établir les expressions des coefficients de réflexion R et de transmission T en amplitude de pression, en fonction de Z_1 et Z_2.

Coup de pouce

Deux équations, deux inconnues (R et T) : substituez l'une dans l'autre (cf. les deux équations déjà posées dans le point cours).

3. Application numérique : calculer R, T, et les coefficients énergétiques R_I et T_I pour une onde issue de l'air ($\rho_1 = 1{,}2\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$, $c_1 = 340\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$) incidente sur une surface d'eau ($\rho_2 = 1000\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$, $c_2 = 1500\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$). Commenter en lien avec l'expérience quotidienne.

oup de pou

Calculez d'abord Z_1 et Z_2 séparément, en gardant les unités SI.

4. On envoie maintenant l'onde depuis l'eau vers l'air (mêmes fluides qu'en question 3, ordre inversé). Recalculer R et commenter le signe obtenu. Ce résultat est-il cohérent avec le principe de retour inverse de la lumière (ici, du son) ?

oup de pour

Échangez les rôles de Z_1 et Z_2 dans l'expression de R établie en question 2.

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique** — Les formules sont celles de Fresnel en incidence normale : la réflexion air-verre en optique est $R_I = \left(\dfrac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2 \approx 4\ \%$. L'impédance joue le rôle de l'indice, et le déphasage de π à la réflexion existe aussi en optique.

— **Électricité (lignes et câbles)** — Une onde de tension dans un câble coaxial se réfléchit à une charge d'impédance Z_L avec $R = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$: même formule, d'où l'adaptation d'impédance (et la loi d'Ohm $Z = U/I$ évoquée dans l'énoncé).

— **Imagerie médicale** — L'échographie exploite les **contrastes d'impédance** entre tissus (muscle, graisse, os) : chaque interface renvoie un écho dont l'amplitude donne R et dont le retard donne la profondeur $d = c\,\Delta t/2$. Le gel supprime l'air entre la sonde et la peau, qui réfléchirait presque tout.

— **Géophysique et sismologie** — La prospection sismique repose sur les réflexions aux interfaces entre couches d'impédances différentes ; l'angle critique et la réflexion totale expliquent le guidage des ondes (canal SOFAR sous-marin).

— **Architecture et isolation phonique** — Un mur lourd et rigide a une impédance très supérieure à celle de l'air : l'essentiel de l'énergie est réfléchie. Les doubles vitrages exploitent la même idée avec des couches d'air d'impédance très différente.

Bilan et prolongements du TD

Liens avec d'autres disciplines

— **Thermodynamique** — Le choix entre χ_T et χ_S (exercice 1) est un exemple direct de transformation réelle ; on y utilise les lois de Laplace, la relation de Mayer, le rapport γ des capacités calorifiques. À 300 K, c dans l'hélium ($\gamma = 5/3$, $M = 4$ g/mol) est environ 3 fois celle de l'air : la voix « de canard » après inhalation d'hélium est un effet de c, non de la hauteur du son émis.

— **Cordes vibrantes (chapitre 1) et mécanique des milieux continus** — Les nœuds de pression d'un tube ouvert-ouvert jouent le rôle des nœuds de déplacement d'une corde fixe-fixe ; le tube ouvert-fermé joue celui de la corde fixe-libre ; l'impédance $Z = \rho_0 c$ est l'analogue de $Z = \sqrt{T_0 \mu}$ pour une corde.

— **Électrocinétique et lignes de transmission** — Pression $\leftrightarrow$ tension, débit volumique $\leftrightarrow$ courant, masse acoustique $\leftrightarrow$ inductance, cavité $\leftrightarrow$ capacité. Les coefficients R et T, l'adaptation d'impédance, la ligne quart d'onde et le ROS sont identiques.

— **Optique ondulatoire** — Coefficients de Fresnel en incidence normale, traitements antireflets $\lambda/4$, franges d'interférences d'une lame, résonateur de Fabry-Pérot : tous ces objets ont un analogue exact dans les exercices 4, 6 et 8.

— **Mécanique quantique** — Les fonctions d'onde du puits infini ($\sin(n\pi x/L)$) sont les modes d'un tube ouvert-ouvert ; la barrière de potentiel donne des coefficients de réflexion/transmission formellement identiques à ceux d'une interface ; la quantification vient des conditions aux limites.

— **Musique, lutherie et acoustique musicale** — Flûte (ouvert-ouvert), clarinette (ouvert-fermé), tuyaux d'orgue, caisse de résonance de guitare (Helmholtz), harmoniques et timbre, longueur effective des tuyaux.

— **Médecine et physiologie** — Échographie (contrastes d'impédance, gel, couche d'adaptation), audition (seuil à 10^{-12} W/m^2, résonance du conduit auditif vers 3 kHz, échelle logarithmique), ultrasons thérapeutiques.

— **Génie civil, bâtiment et environnement sonore** — Loi de masse, double vitrage et sa résonance masse-ressort-masse, absorbants et bass traps, mesure du bruit en dB(A), réglementation de l'exposition sonore.

— **Géophysique, océanographie et astrophysique** — Sismologie (réflexions aux interfaces, ondes P), canal SOFAR et sonar sous-marin, héliosismologie (modes acoustiques du Soleil, quantifiés par des conditions aux limites comme dans un tube).

— **Ingénierie et environnement industriel** — Silencieux (chambres de Helmholtz, couches d'impédance), contrôle actif du bruit, contrôle non destructif par ultrasons (couplant, adaptation d'impédance, lame demi-onde).